EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

# Une matrice non diagonalisable : réduction et puissances

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A$ n'est pas diagonalisable.
2. Déterminer $\ker(A - I_3)^2$.
3. Montrer que $A$ est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$.
4. Calculer $A^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.